

PROYECTO DESARROLLO SW

Checklist de Actividades del Ciclo de Vida

Documento generado el 17 de junio de 2026

9 Fases · 36 Actividades

ÍNDICE DE FASES

1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTO
2. INICIACIÓN / PLANIFICACIÓN
3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO
4. DISEÑO
5. DESARROLLO
6. PRUEBAS DE CALIDAD
7. IMPLEMENTACIÓN
8. OPERACIONES Y MANTENIBILIDAD
9. DISPOSICIÓN

1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTO

%Ë Carta del proyecto

Documento formal que autoriza el inicio del proyecto, define su alcance de alto nivel, objetivos, interesados principales y el director del proyecto asignado.

%Ë Plan de Gestión de Proyectos

Documento consolidado que describe cómo se planificará, ejecutará, monitoreará, controlará y cerrará el proyecto. Incluye planes subsidiarios de alcance, tiempo, costo, calidad y comunicaciones.

%Ë Actividades de Monitoreo y Control

Procesos continuos para seguir, revisar y regular el avance del proyecto frente a la línea base. Incluye control de cambios, informes de estado y métricas de rendimiento (CPI, SPI).

&‘ Actividades de Gestión PU Completadas

' HITO: Todos los procesos de gestión del proyecto han sido formalmente establecidos y aprobados.

2. INICIACIÓN / PLANIFICACIÓN

%Ë Estudio de la Factibilidad

Análisis técnico, económico y operacional que determina si el proyecto es viable. Evalúa costos, beneficios, riesgos y alternativas de solución.

%Ë Caso de Negocios

Justificación formal del proyecto que cuantifica el valor que aportará a la organización, el ROI esperado y los criterios de éxito desde la perspectiva del negocio.

%Ë Planificación de Proyectos

Elaboración del cronograma detallado (WBS, EDT), asignación de recursos, estimación de costos y definición de hitos. Produce la línea base del proyecto.

&‘ Iniciación / Actividades de Planificación Completadas

' HITO: El proyecto ha sido formalmente iniciado y el plan de gestión está aprobado por los interesados clave.

3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO

%Ë Recopilación de Requisitos

Proceso de entrevistas, talleres y encuestas con los stakeholders para identificar, documentar y priorizar todas las necesidades funcionales y no funcionales del sistema.

%Ë Planificación de seguridad

Identificación de activos de información, amenazas, vulnerabilidades y controles requeridos. Define la política de seguridad del sistema y cumplimiento normativo.

&‘ Análisis de requisitos Completado

' HITO: Los requisitos del sistema han sido validados, aprobados y están listos para la fase de diseño.

4. DISEÑO

%Ë Diseño General

Arquitectura de alto nivel del sistema: capas, módulos, tecnologías seleccionadas, patrones de diseño y decisiones arquitectónicas principales.

%Ë Prueba de Conceptos

Prototipo mínimo para validar la viabilidad técnica de los componentes más riesgosos o innovadores antes del diseño detallado.

%Ë Diseño Detallado

Especificación completa de cada módulo del sistema: clases, interfaces, esquema de base de datos, flujos de datos y diagramas de secuencia.

%Ë Especificación Técnica

Documento técnico que detalla las tecnologías, versiones, APIs, protocolos de comunicación, estándares de codificación y restricciones del entorno.

&‘ Diseño Completado

' HITO: El diseño ha sido revisado, verificado contra los requisitos y aprobado por el equipo técnico.

5. DESARROLLO

%Ë Implementación de Interfaces

Desarrollo de todas las pantallas y componentes de la interfaz de usuario conforme a los mockups y especificaciones de UX/UI aprobadas.

%Ë Programación de las Clases

Codificación de la lógica de negocio, servicios, controladores y entidades del dominio según el diseño detallado.

%Ë Implementación de BD

Creación del esquema de base de datos, migraciones, procedimientos almacenados, índices y datos iniciales (seeds).

%Ë Programación de Control

Desarrollo de la capa de integración: APIs REST, middleware de autenticación, manejo de errores, logging y configuración de seguridad.

6. PRUEBAS DE CALIDAD

%Ë Prueba de unidad

Verificación aislada de cada función, método o componente individual para confirmar que produce el resultado esperado con entradas válidas e inválidas.

%Ë Prueba de funcionamiento

Validación de que cada funcionalidad del sistema opera correctamente según los casos de uso y requisitos funcionales definidos.

%Ë Examen de integración

Pruebas que verifican la correcta comunicación e intercambio de datos entre módulos, servicios y componentes del sistema.

%Ë Prueba de Regresión

Ejecución del conjunto completo de pruebas tras cada cambio para asegurar que las modificaciones no introdujeron defectos en funcionalidades existentes.

%Ë Prueba del Sistema

Evaluación del sistema completo en un entorno similar a producción: rendimiento, seguridad, compatibilidad y comportamiento bajo carga.

%Ë Prueba de aceptación usuario

Validación final por parte del cliente/usuario final para confirmar que el sistema cumple los criterios de aceptación y está listo para producción.

&‘ Prueba Completada

' HITO: Todas las pruebas han sido ejecutadas, los defectos críticos resueltos y el sistema ha obtenido la aprobación de calidad.

7. IMPLEMENTACIÓN

%Ë Despliegue

Instalación y configuración del sistema en el entorno de producción. Incluye plan de rollback, scripts de migración y verificación post-despliegue.

%Ë Formación / Capacitación

Entrenamiento de los usuarios finales y administradores del sistema. Entrega de manuales de usuario y documentación operativa.

%Ë Soporte

Período de soporte post-implementación para resolver incidentes, responder consultas y estabilizar el sistema en producción.

&‘ Desarrollo / Implementación Completada

' HITO: El sistema está en producción, los usuarios capacitados y el soporte inicial finalizado.

8. OPERACIONES Y MANTENIBILIDAD

%Ë Actividades Operacionales

Operación rutinaria del sistema: monitoreo de disponibilidad, respaldo de datos, actualizaciones de seguridad y gestión de usuarios.

&‘ Operaciones y Mantenimiento Completado

' HITO: El sistema opera establemente y los procesos de mantenimiento están formalizados y en ejecución.

9. DISPOSICIÓN

%Ë Archivo

Preservación de todos los artefactos del proyecto (documentos, código fuente, datos de prueba, lecciones aprendidas) en repositorios seguros.

%Ë Disposición

Cierre formal del proyecto: liberación de recursos, cierre de contratos, transferencia de responsabilidades y evaluación post-proyecto.

&‘ Proyecto Completado

' HITO FINAL: El proyecto ha sido formalmente cerrado, todos los entregables aceptados y las lecciones aprendidas documentadas.

